RML 交流电流继电器

本继电器适用于需要电流保护的场合，如电机、变压器和输电线的过载和短路保护。

本产品属于定时限类型，与 RML-F 反时限类型不同。



电气参数及性能

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；
额定功率：约 6.6VA@220VAC，约 3.2W@220VDC；
EMC 等级：四级；
最大允许输入电流（I_N，@50Hz）：10A、20A；
准确度：1.0%；
延时误差：±（1%整定值+60ms）；
输出继电器接点容量：常开（NO）5A/250VAC；常闭（NC）3A/250VAC；
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；
介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤5000m；
盐雾等级：≥96h；
阻燃等级：V0；
安装方式：DIN35；
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

RML	-3	-10A	-G	-S
系列名称	输入相数	输入范围	保护类型	通讯
RML=电流型量度继电器	1=单相；3=三相	10A、20A	G=过流；Q=欠流；P=不平衡	S=RS485；无=无此功能
说明：（1）1A、5A 和 10A，统一选择 10A。（2）不平衡仅针对三相输入；				

出口继电器的动作逻辑

条件（过流、不平衡）	欠流	响应
任一相输入量 > 过流动作值	任一相输入量 < 欠流动作值	三组出口继电器同步动作
所有输入量均 < 过流返回值	所有输入量均 > 欠流返回值	三组出口继电器同步返回

可设参数

1、过流参数

符号	名称	单位	默认值	可设范围	说明
19 5.5	过流动作值	A	5.5	10A：0.2~9.9 20A：0.2~22.0	继电器动作
19E 0.0.0	过流动作延时时间	s	00.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时，直接动作
19F 5.0	过流返回值	A	5.0	10A：0.1~9.8 20A：0.1~21.9	过流动作值≥过流返回值+0.1A

2、欠流参数

符号	名称	单位	默认值	可设范围	说明
19 5.0	欠流动作值	A	5.0	10A：0.1~9.8 20A：0.1~21.9	继电器动作
19E 0.0.0	欠流动作延时时间	s	00.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时，直接动作
19F 5.5	欠流返回值	A	5.5	10A：0.2~9.9 20A：0.2~22.0	欠流返回值≥欠流动作值+0.1A

3、不平衡参数（仅针对三相输入）

符号	名称	单位	默认值	可整定范围	说明
UP 20	不平衡动作值	%	20	05~99	继电器动作
UPt 0.00	不平衡动作时间	s	00.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时，直接动作
UPF 10	不平衡返回值	%	10	02~96	继电器返回

不平衡动作值（%）≥不平衡返回值（%）+3

4、RS485 参数

符号	名称	默认值	可整定范围
S-AF 001	通讯地址	001	001~247
S-bd 9600	波特率	9600	2400、4800、9600
S-EC n82	校验方式	N82	E81、O81、N82

■ **三相电流不平衡度**（Phase Current Unbalance Rate）PCUR 计算方法为：

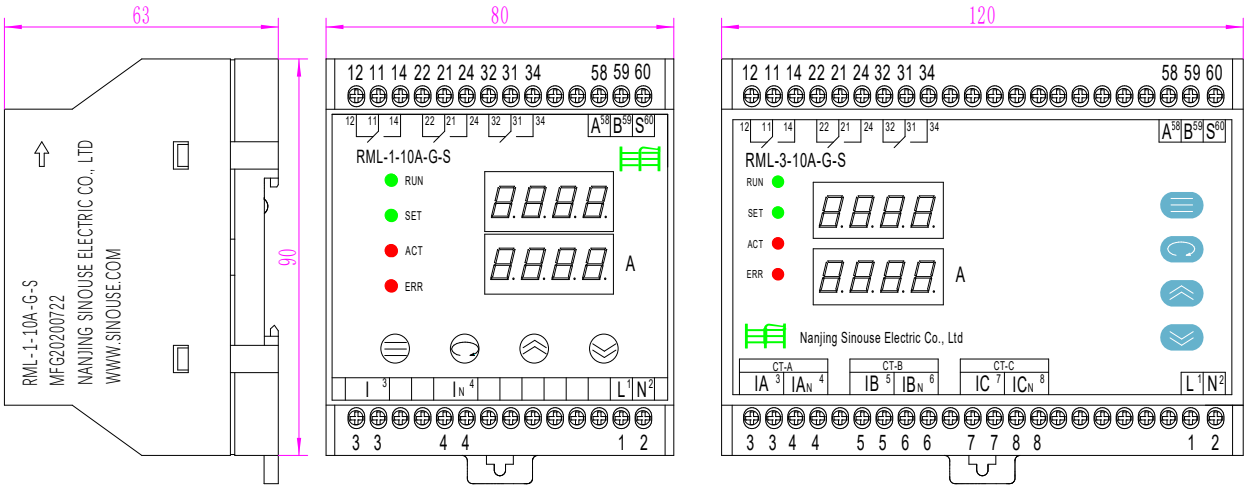
三相相电流均方根值与三相相电流均方根值的平均值之差的最大值与三相相电流均方根值的平均值的比值。

$$PCUR = \frac{MAX[|I_A - I_{AVG}|, |I_B - I_{AVG}|, |I_C - I_{AVG}|]}{I_{AVG}} \times 100\%$$

$$I_{AVG} = \frac{I_A + I_B + I_C}{3}$$

说明：平均电流I_{AVG}≤0.1A，RML 视为无输入，不响应。

结构尺寸与端子定义



端子定义：

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	火线
	2	N	零线
电流输入	3	I/I_A	A 相进线端
	4	I_N/I_{AN}	A 相出线端
	5	I_B	B 相进线端
	6	I_{BN}	B 相出线端
	7	I_C	C 相进线端
	8	I_{CN}	C 相出线端
第一组继电器开出	11	COM1	第一组继电器公共端
	12	NC1	第一组继电器常闭接点
	14	NO1	第一组继电器常开接点

功能	端子号	端子定义	说明
第二组继电器开出	21	COM2	第二组继电器公共端
	22	NC2	第二组继电器常闭接点
	24	NO2	第二组继电器常开接点
第三组继电器开出	31	COM3	第三组继电器公共端
	32	NC3	第三组继电器常闭接点
	34	NO3	第三组继电器常开接点
RS485	58	A	
	59	B	
	60	S	地线，接电缆的屏蔽层

显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；
SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；
ACT：继电器动作指示灯，红色，继电器动作时亮。
ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮，同时继电器返回。

2、数码管

第一排：红色，单相显示 I，三相显示 IA 或 IB 或 IC，均靠左显示；
第二排：绿色，显示对应电流（2 位小数，四舍五入），靠右显示；
三相时循环显示，切换时间为 2s。

3、按键

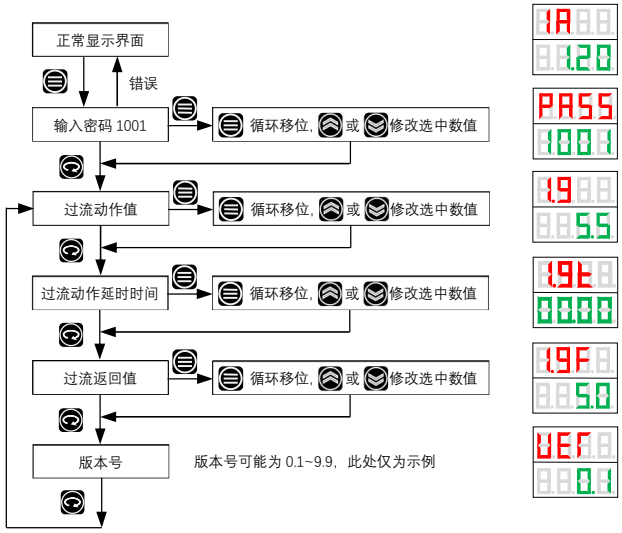
按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

菜单设置

正常显示界面，按下“ ”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

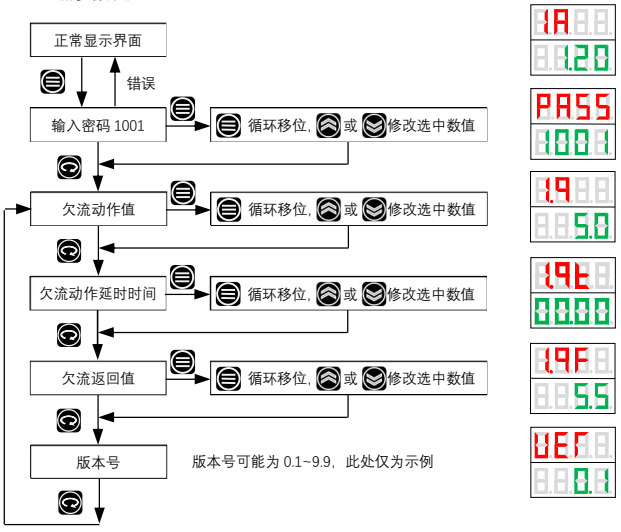
参数	过流、欠流、不平衡	RS485 设定	一键恢复出厂值
密码	1001	1010	1020

1、过流参数设定

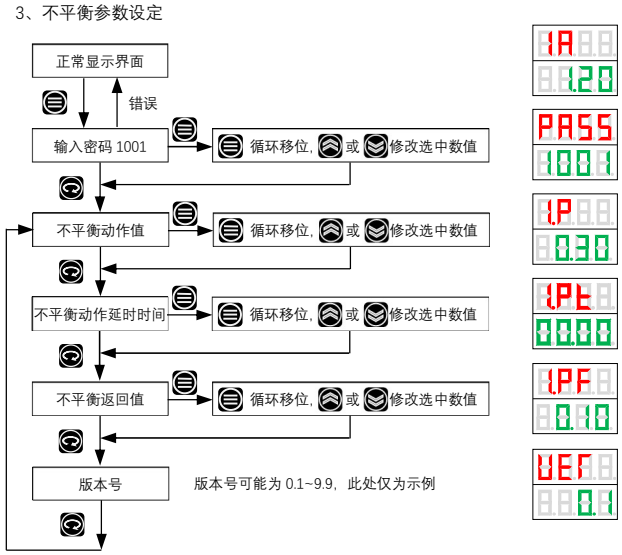


所有参数设定界面，长按“ ”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

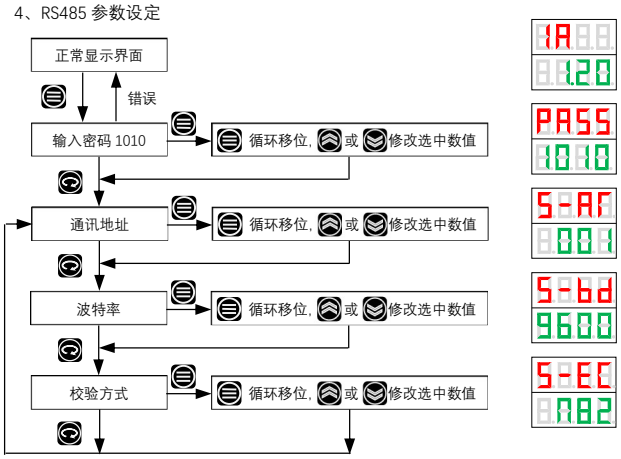
2、欠流参数设定



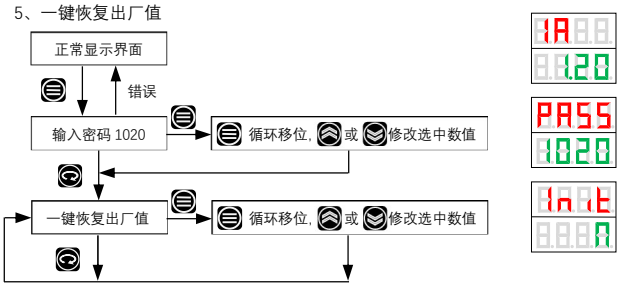
3、不平衡参数设定



4、RS485 参数设定



5、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

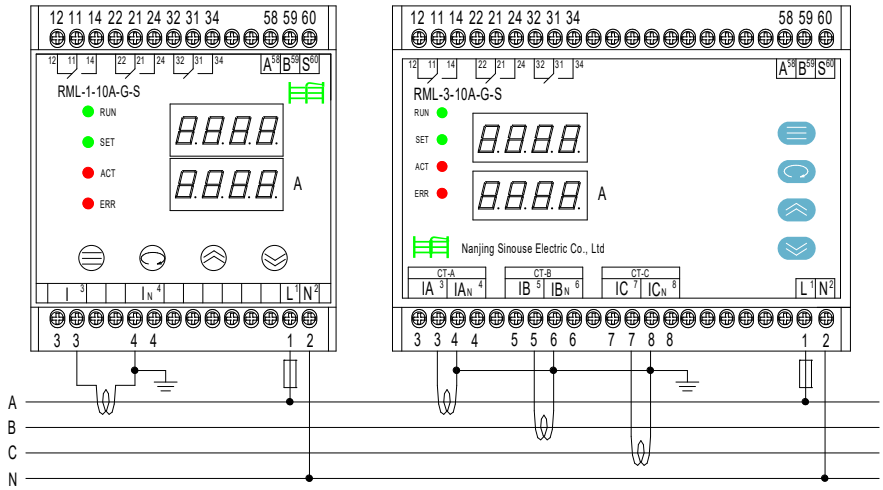
5 寄存器地址对照表：

寄存器地址	含义	上位机操作
0000H	过流动作值（A）	可读写
0001H	过流返回值（A）	可读写
0002H	过流动作延时时间（s）	可读写
0003H	欠流动作值（A）	可读写
0004H	欠流返回值（A）	可读写
0005H	欠流动作延时时间（s）	可读写
0012H	不平衡动作值（%）	可读写
0013H	不平衡返回值（%）	可读写
0014H	不平衡动作延时时间（s）	可读写

寄存器地址	含义	上位机操作
0016H	通讯地址	可读写
0017H	波特率	可读写
0018H	校验方式	可读写
001CH	A 相电流值	只读
001DH	B 相电流值	只读
001EH	C 相电流值	只读
2017H	版本号	只读

读写数据包含小数点位。例如读出不平衡动作延时时间为十六进制数 01 F4，对应十进制 500，则对应不平衡动作延时时间为 5s。实时值错误时，则读得 001CH、001DH、001EH 三个地址的值为"0xEBEB"。

接线示意图



典型应用

在电动机或发电机中的应用

RML 检测到电机超载或堵转，则进入故障延时模式。若延时时间到若超限依旧，则故障报警或切断电机，达到保护目的。

